

DOX 纤维化折返协议的开放二维单域脚手架：学术研究报告

副标题：在三维 LBM-GPU 数字孪生源码不可用时的方法对齐、波长感知几何与周期必需 VA 终点

生成日期：2026-09-13 · 仓库：DOX-LBM_GPU · 性质：方法与验证研究报告（非临床决策工具）

对照文献：Villar-Valero et al., *J Physiol* 2025 (doi:10.1113/jp288819); Chabiniok & Zaha (doi:10.1113/jp290313)

目录

- 摘要
- 背景与目标
- 数据与方法
- 研究过程
- 结果
- 分析与讨论
- 结论
- 局限与展望

一、摘要

阿霉素（DOX, doxorubicin, 蒽环类化疗药）相关弥漫纤维化可构成室性心律失常（VA, ventricular arrhythmia）基质。Villar-Valero 等（STACOM 2024 / *J Physiol* 2025, doi:10.1113/jp288819）用 MRI 个性化三维左室、修正 Mitchell–Schaeffer（MS, 含兴奋性参数 λ ）与 GPU 格子 Boltzmann（LBM, Lattice–Boltzmann Method）单域求解器，在纤维化兴奋性与传导参数空间扫描诱发性。Chabiniok & Zaha（doi:10.1113/jp290313）评述强调：数字孪生要走向临床，需“打开方法”（可复现、可本地运行、可让临床科学家参与）。maze-like 基质评述见 doi:10.1113/jp290582。

当该 LBM–GPU 源码不可用时，本仓库提供开放的 CPU 二维有限差分单域脚手架：对齐修正 MS、守恒扩散 $\nabla \cdot (D \nabla u)$ 、合成三相纤维化、S1–S2（extras 240/200/190 ms），标定健康 CV=**0.703 mm/ms**（目标 0.70；带 0.55–0.85），并引入要求再兴奋周期的 VA 分类，以避免平台期 / 单圈假阳性。因健康波长 ≈ 175 mm 远大于小圆盘 ≈ 24 mm，默认采用钉扎环（路径 ≈ 107 mm）。完整 4×3 环相图得到 **VA 3 / Non-VA 9**（快扫子集曾为 1/3；两格 VA 的 persist < 1000 ms）。0D APD₉₀ 黄金回归 **256.6 ms**。本报告汇总证据链、图件与局限；不是三维 DOX 孪生复现，也不声称 ICD 临床效用。

二、背景与目标

2.1 背景

研究动机。化疗心毒性传统关注射血分数下降；组织纤维化与电重构亦可形成折返基质。个性化心脏数字孪生（digital twin）把影像解剖与电生理方程结合，用于虚拟诱发试验，从而在参数空间上追问：兴奋性、传导与纤维化几何如何共同决定 VA 可诱发性。

Villar-Valero 做了什么。猪 DOX 模型 + MRI/LGE 三维左室；修正 MS（Djabella λ ）；LBM-GPU 单域；对 λ 与扩散做参数扫描（报道约 96 组），报告纤维化底物可诱发恶性 VA。细胞模型/参数/样例解剖见公开仓库 javilva/doxorubicin_fibrosis_model；生产求解器仍为专有。

Chabiniok-Zaha 强调什么。孪生潜力大，但建模方法与临床落地之间仍有鸿沟；下一步应开放方法、降低使用门槛，并推进更大规模验证。评述亦指出猪模型 9 周纤维化可能重于典型患者 DOX 毒性——这限制跨物种外推。ICD 患者选择的临床效用“尚未确立”。

本脚手架的定位。开放二维协议/基准（Fibrosis-Reentry-MS2D）：离子律、刺激协议、双重 VA 终点（VA_paper/VA_cycle）、波长-几何一致性与扩散算子诚实性。它回答“协议能否在开放 2D 上被压力测试”，而不是“能否复现猪 LV 的 LBM 定量结果”。

文献写作架构：(1) Villar-Valero 2025——参数扫描与 VA 终点主叙事；(2) Chabiniok & Zaha 评述——转化框架；(3) Campos 等 *Front Physiol* 2024（doi:10.3389/fphys.2024.1370795）——纤维化表示→VA 形态；(4) *Sci. Rep.* 2024（doi:10.1038/s41598-024-62002-5）——诱导窗/观察窗拆分；(5) Niederer 2011（doi:10.1098/rsta.2011.0139）——验证文化指针；(6) 公开细胞模型材料——协议对齐对照。目标期刊宜偏 methods / 计算生理。

2.2 目标

1. 实现并验证含 λ 的修正 MS 与守恒二维单域（ $\nabla \cdot (D \nabla u)$ ）。
2. 将均匀组织 CV 标定到论文健康纤维向量级（ ≈ 0.70 mm/ms @ $D=0.0465$ ）。
3. 对齐 S1-S2 与 extras；报告双重 VA 终点（persist ≥ 1000 与周期必需）。
4. 用波长感知验证几何（环路径 ≈ 107 mm vs 健康波长 ≈ 175 mm）获得可解释的混合相图。
5. 用 SciencePlots 输出可嵌入报告的出版风格图，并生成自包含 HTML/MD/PDF。

三、数据与方法

数据。本阶段以合成几何与合成三相纤维化为主；未下载 Zenodo 多 GB 猪 MI 数据（且 MI $\neq$ DOX）。外部求解器 MonoAlg3D 仅作指针。公开仓库：github.com/Coucou2016/DOX-LBM-GPU（展示名 Fibrosis-Reentry-MS2D）。

方程。单域反应-扩散： $\partial_t u = \nabla \cdot (D \nabla u) + [h u (u - \lambda)(u_{\max} - u)] / \tau_{\text{in}} - u / \tau_{\text{out}} + J_{\text{stim}}$ ；门控 h 在 $u < u_{\text{gate}}$ 时按 τ_{open} 开放，否则按 τ_{close} 关闭。健康 $\lambda = 0.01$ ；纤维化扫描 $\lambda \in \{0.01, 0.1, 0.2, 0.3\}$ ；环相图 $\tau_{\text{close}} = 150$ ms。单位：时间 ms，长度 mm， $u/h/\lambda$ 无量纲。

数值。显式欧拉 + 面平均 D 的五点守恒扩散（含 Neumann 角点）；CFL： $\Delta t \leq \Delta x^2 / (4D_{\max})$ ，另离子上限 0.1 ms。诱导脚本默认 stimulus_mode=current（亦可 voltage_clamp）。

协议。S1 BCL=400 ms， $n=3$ ；extras 默认 240/200/190 ms；诱导窗与观察窗（默认 1000 ms）分离。VA_paper：persist $\geq$ 1000 ms；VA_cycle（默认 label）：需 $n_{\text{extra_cycles}} \geq 1$ 或 $n_{\text{probes_relapped}} \geq 3$ 。

几何。圆盘阴性对照（直径 $\approx$ 24 mm $\ll$ 175 mm）vs 钉扎环验证几何（路径 $\approx$ 106.8 mm）。完整网格： $\lambda \times D$ 共 12 格， $n_x = n_y = 64$ ， $dx = 0.75$ mm。

四、研究过程

1. P0：修复门控 dt、引入 λ -MS、CV 标定、守恒扩散、S1-S2。
2. 发现小圆盘相图全 Non-VA $\rightarrow$ 波长审计（175 mm vs 24 mm）。
3. 改默认钉扎环；发现平台期假阳性 $\rightarrow$ 周期必需准则 + 单 CI 负对照测试。
4. Major Revision：双重 VA 终点、全域扩散测试、javalva RHS 交叉、MIT 打包；完整 4 $\times$ 3 环相图 VA_cycle 3 / Non-VA 9；pytest 47 passed。
5. SciencePlots 重绘；手稿定位为开放 2D 协议/基准；生成自包含 HTML/MD/PDF 研究报告。

五、结果

5.1 相图表（嵌入自 phase_diagram.csv）

表1. 钉扎环相图原始记录（优先完整 4×3）。标签列 label 为协议输出；va=1 表示周期必需准则下的 VA。

geometry	lambda_fib	d_reduction	label	va	activation_persists_ms	n_extra_cycles	n_probes_relapped	p
annulus	0.01	0.3	Non-VA	0	394.60000000000014	0	0	1
annulus	0.01	0.7	VA	1	666.5999999999999	1	1	1
annulus	0.01	0.9	VA	1	1000.0	2	3	1
annulus	0.1	0.3	VA	1	632.5	1	1	1
annulus	0.1	0.7	Non-VA	0	0.0	0	0	1
annulus	0.1	0.9	Non-VA	0	0.0	0	0	1
annulus	0.2	0.3	Non-VA	0	0.0	0	0	1
annulus	0.2	0.7	Non-VA	0	0.0	0	0	1
annulus	0.2	0.9	Non-VA	0	0.0	0	0	1
annulus	0.3	0.3	Non-VA	0	0.0	0	0	1
annulus	0.3	0.7	Non-VA	0	0.0	0	0	1
annulus	0.3	0.9	Non-VA	0	0.0	0	0	1

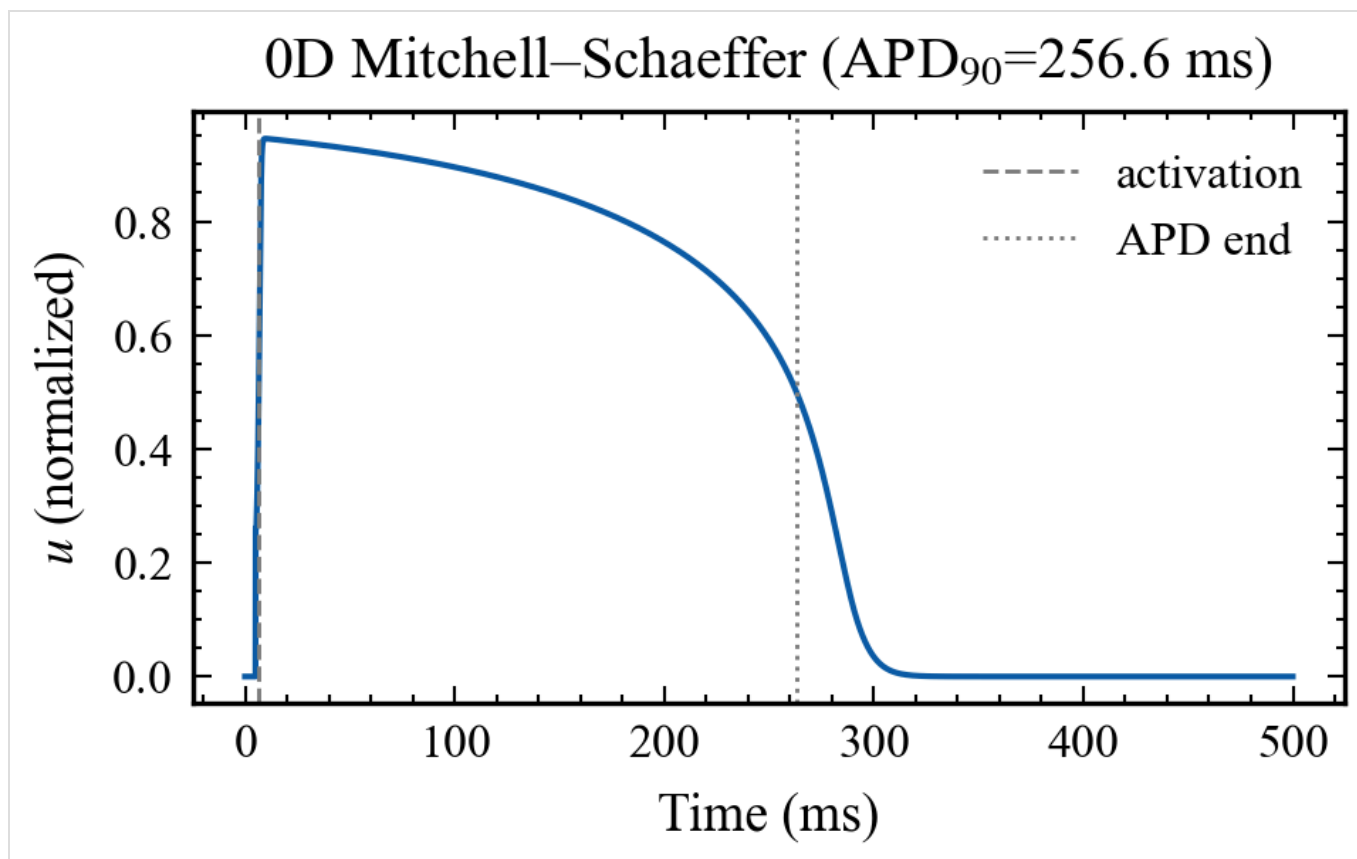
表注：path_mm≈107 为环平均路径；tau_close=150 ms 保持健康复极时程设定。观察窗 observe_ms=1000。勿将 persist 单独等同于 VA。

来龙去脉与读表说明

完整网格为 $\lambda \in \{0.01, 0.1, 0.2, 0.3\} \times D \downarrow \in \{30\%, 70\%, 90\%\}$ （12 行）。请同时看 n_extra_cycles 与 n_probes_relapped：VA 行应显示再兴奋证据（可出现 persist<1000 ms）；Non-VA 行即使 persist 较长也可能是平台期。这是本脚手架相对“仅 persist≥1000”论文式简化终点的关键硬化。

5.2 图件（SciencePlots，Base64 内嵌）

图1. 经典 Mitchell–Schaeffer 零维动作电位与 APD_{90}



图注：seed=42 的 0D 仿真；虚线标出激活时刻与 APD 终点。

来龙去脉与读图说明

故事从哪里来：在读 Villar-Valero 等 (doi:10.1113/jp288819) 的三维 LBM 数字孪生之前，必须先确认“细胞级离子核”是否站得住。他们与本脚手架都采用修正 Mitchell–Schaeffer (MS; Mitchell & Schaeffer 2003; Djabella 引入的兴奋性参数 λ)。零维 (0D, zero-dimensional, 无空间耦合) 仿真把扩散关掉，只看刺激→去极→复极这条时间线，因此是整条管线最便宜、也最硬的黄金回归点——任何后续 CV / 波长 / 折返争论，若 0D 漂了就失去共同坐标系。

为何画这张图：动作电位时程 APD_{90} (action potential duration to 90% recovery) 直接进入波长设计式 $\lambda_{\text{wave}} \approx CV \times APD$ 。几何节用名义 $APD=250$ ms 估算健康波长 ≈ 175 mm；本图给出可回归的实测 **0D APD** (256.6 ms)，两者必须分开报告，不能混用。

面板怎么读（教师逐步）：

- 横轴：时间 (ms)；纵轴：归一化膜电位 u (无量纲，不是 mV，也不是实验贴附电位)。
- 上升沿：刺激激活；平台与复极：共同决定 APD_{90} 。
- 虚线：激活时刻与 APD 终点标记；本机黄金回归 **256.6 ms** (容差 ± 8 ms)。

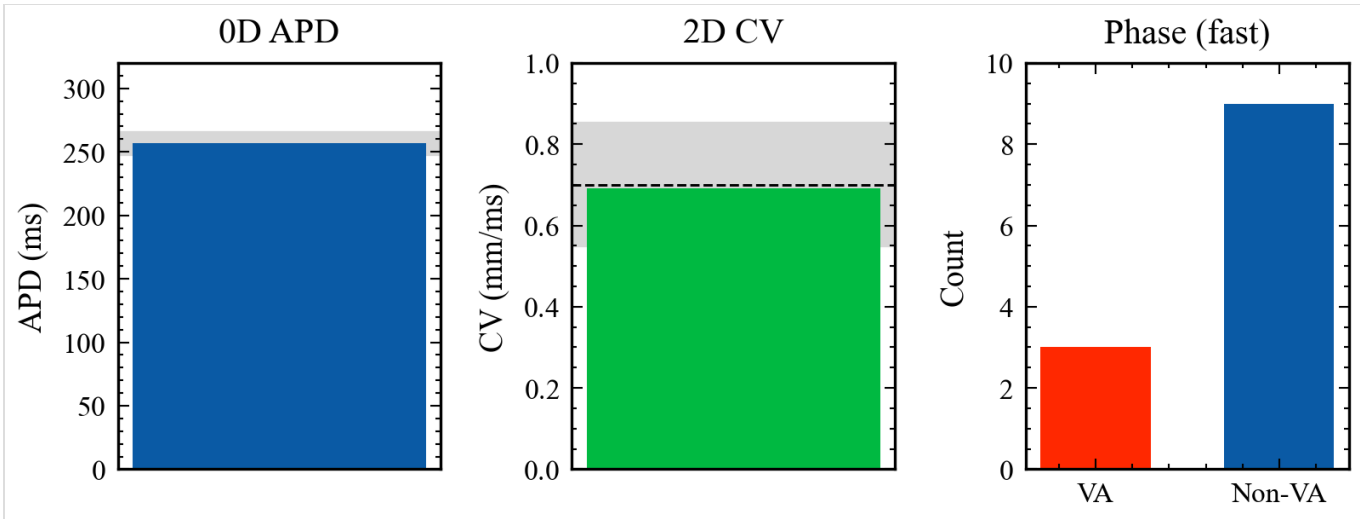
- seed=42: 保证演示可复现，不是生物学重复，也不是蒙特卡洛置信区间。
- 与 λ 扫描的关系：本图是经典 MS ($\lambda=0$ 对照族) 时程；纤维化格子上的 $\lambda>0$ 会抬高内向电流阈值，但不改变“先钉死 0D 核再谈空间”的验证顺序。

常见误读：(1) 把这条曲线当成“已经证明折返”——0D 没有空间，谈不上折返；(2) 把 256.6 ms 直接代入三维猪 LV 声称“复现论文 APD”——论文用成像校准，本图只锁脚手架离子核。

与论文/评述的对话：Chabiniok & Zaha (doi:10.1113/jp290313) 强调 MS 便于个性化；我们这里先做的是更低一层的可测一致性：与 finitewave MS 包单步对齐，再进入二维。

结论：0D 端与参考 MS 包一致，为后续二维 CV 标定、波长估计与折返协议提供可信离子核。

图2. 验证汇总：0D APD、均匀 2D CV、相图计数



图注：灰带为预设可接受带宽；CV 目标线 0.70 mm/ms；相图计数同步自 phase_diagram_summary.json。

来龙去脉与读图说明

故事从哪里来：方法学论文的可信度不来自单点“好看”，而来自多闸门同时闭合。对本脚手架，至少需要三块独立证据：(1) 离子时程 (0D APD)；(2) 健康传导速度量级 (均匀 2D CV)；(3) 相图能同时给出 VA 与 Non-VA (说明终点+几何没有塌缩成全阴/全阳)。任何一块单独通过都不够——例如 CV 对了但终点过松，仍会把平台期算成 VA。

为何画这张图：把三项验证压成一眼可读的总览，方便答辩/组会先回答“脚手架有没有跑通到量级正确”，再进入单张机制图与 CSV 细表。它对应 Niederer 2011

(doi:10.1098/rsta.2011.0139) 所倡导的验证文化的轻量本地版：不是 N-version 组织基准，而是协议局部闸门。

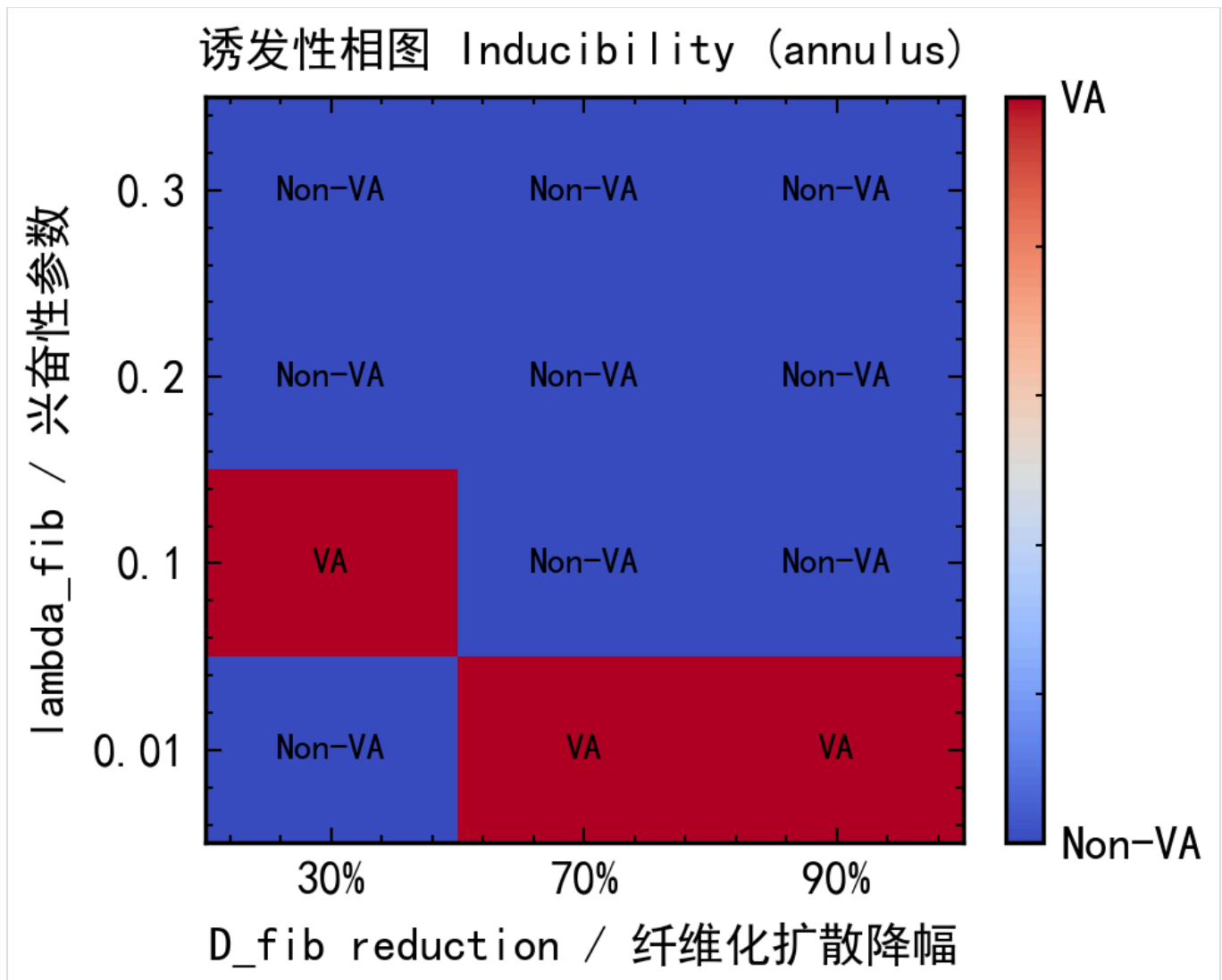
面板怎么读（教师逐步）：

- 左栏（0D APD）：灰带为预设可接受带宽；点应落在带内（**256.6 ms**）。
- 中栏（均匀 2D CV）：灰带 0.55–0.85 mm/ms；虚线目标 **0.70 mm/ms**（数值上对应论文健康纤维向量级 ≈ 0.7 m/s）。标定实测 **0.703125 mm/ms @ $D=0.0465$ mm²/ms**。
- 右栏（相图计数）：钉扎环 $\lambda \times D$ 扫描；完整 4×3 为 **VA 3 / Non-VA 9**（快扫 2×2 子集曾为 1/3，与重叠格点一致）。若全 Non-VA，优先怀疑几何放不下波长；若全 VA，优先怀疑终点过松或 persist 规则滥用。

常见误读：把“灰带内”理解成临床精度或猪心拟合优度。这里是方法学量级锚定，服务协议复现，不是影像-模型个性化误差条。

结论：离子时程、健康纤维向量级 CV、以及可同时出现正负标签的相图三者同屏成立；随后各图是对这三闸门的展开说明。

图3. 钉扎环 $\lambda_{\text{fib}} \times D_{\text{fib}}$ 诱发性相图



图注：暖色=VA，冷色=Non-VA；计数以 phase_diagram_summary.json 为准。

来龙去脉与读图说明

故事从哪里来：Villar-Valero 在三维个性化左室上对 λ 与传导做参数扫描（约 96 组）。本图是同一科学问题在开放二维脚手架上的最小可解释对应物：不是复现猪 LV 定量诱发比例，而是检验“终点 + 几何 + 离子/扩散参数”能否给出机制可讲的混合相图，从而让第三方审计协议。

为何默认是钉扎环而不是论文式小圆盘：健康 $\lambda_{\text{wave}} \approx 0.70 \times 250 \approx 175 \text{ mm}$ ； $48^2 \times 0.5 \text{ mm}$ 圆盘直径约 **24 mm**，几何上几乎必然全 Non-VA（作为阴性对照有用，但不适合当主相图）。钉扎环平均路径约 **107 mm**（CSV 中 path_mm ≈ 106.8 ），夹在健康波长与强减速波长之间，才可能出现混合标签。这是波长-几何一致性问题，不是“调参出阳性”。

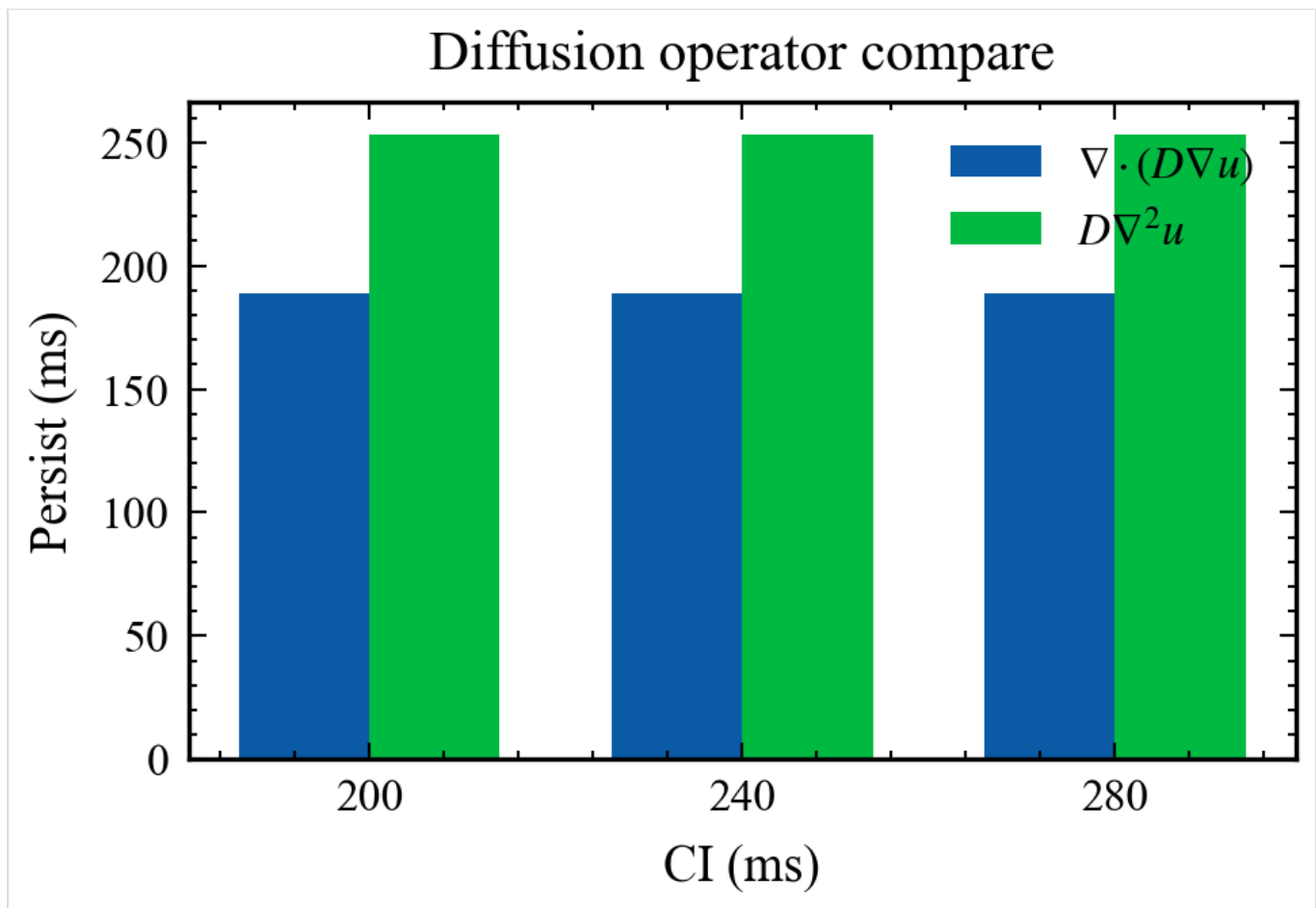
面板怎么读（教师逐步）：

- 横轴：纤维化区扩散降幅 D_{fib} reduction（传导变慢；0.3/0.7/0.9 对应降 30/70/90%）。
- 纵轴：兴奋性参数 λ_{fib} （抬高内向电流阈值；健康 0.01，0.3 近功能阻滞）。
- 暖色=VA，冷色=Non-VA；本报告嵌入完整 **4×3（12 格）：VA 3 / Non-VA 9**。
- VA 格点（务必对照表1）： $\lambda=0.01 \times D \downarrow 70\%$ （persist 666.7 ms，extra=1）； $\lambda=0.01 \times D \downarrow 90\%$ （persist 1000 ms，extra=2，relapped=3）； $\lambda=0.1 \times D \downarrow 30\%$ （persist 632.9 ms，extra=1）。两格 persist < 1000 ms，说明 cycle-required 终点不退化为 persist 阈值。
- $\lambda \geq 0.2$ 全 Non-VA； $\lambda=0.1$ 在强减速下亦 Non-VA——可作机制讨论素材，禁止外推为猪 LV 或临床 DOX 的定量规律。

与表1 / maze 评述对照：读图必须同时看 n_extra_cycles / n_probes_relapped。仅 persist $\geq 1000 \text{ ms}$ 会把平台滞留判成 VA。doi:10.1113/jp290582 用“maze-like”描述 DOX 三维基质；本环相图只证明二维协议可审计，不是 maze 走廊的定量复现。

结论：在要求再兴奋周期的 VA 准则下，完整相图是机制可解释的混合结果（3/9），而不是“全阴/全阳”假象；创新点在终点与几何硬化，不在“发现新致心律失常药物机制”。

图4. 扩散算子对照： $\nabla \cdot (D \nabla u)$ 与 $D \nabla^2 u$ 的激活持续



图注：异质 D 下捷径算子可改变 persist，标签未必翻转。

来龙去脉与读图说明

故事从哪里来：单域方程的扩散项在数学上应是守恒形式 $\nabla \cdot (D\nabla u)$ 。许多原型代码在均匀 D 时写 $D\nabla^2 u$ 没问题（此时两者等价），但一旦 D 空间变化（纤维化降导），捷径算子会引入非守恒误差，可能改变局部电紧张电流与激活持续。纤维化相图正好是异质 D 场景，因此必须把算子选择写成方法学声明，而不是实现细节。

为何画这张图：把“数值诚实性”做成可看证据：异质 D 下两算子的 persist 是否一致；标签会不会翻转。这不是炫技，而是告诉审稿人/合作者：我们默认用守恒格式，并量化捷径风险。它与 CV 标定、VA 终点并列，属于 reproducibility 证据链的一环。

面板怎么读（教师逐步）：

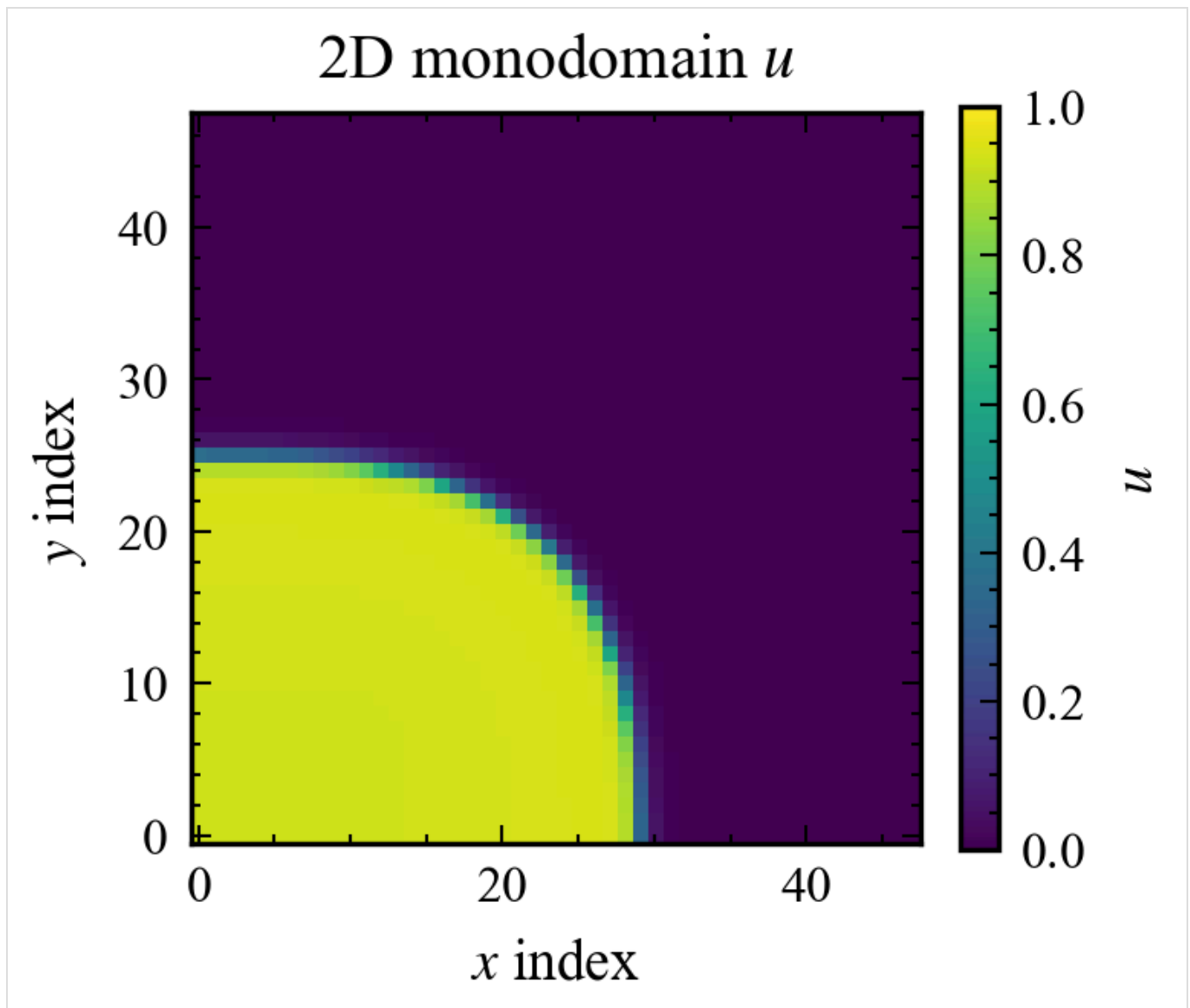
- 分组柱：不同耦合间期 CI（coupling interval）——早搏越早，传导越脆弱，算子误差更容易被放大。
- 比较量：激活持续时长 persist（ms），不是 L2 空间误差范数；选择 persist 是因为下游 VA 规则会读它。

- 观察：persist 可差数十毫秒；在本协议下标签未必翻转——说明终点有时对算子误差不敏感，但不能据此声称捷径永远安全。
- 与 CFL 的关系：显式格式还受 $\Delta t \leq \Delta x^2 / (4D_{\max})$ 与离子上限 0.1 ms 约束；算子错误与稳定条件是两件不同的事。

常见误读：“标签没翻 = 两算子等价”。不等价；只是本网格/本终点下未跨过分类阈值。换观察窗、换几何或换 require_cycle 规则后，差异可能变成标签翻转。

结论：脚手架默认守恒扩散；对照实验保留为异质介质下的数值诚实性证据，并写入 ASSUMPTIONS。

图5. 均匀二维单域膜电位场快照



图注：修正 MS、无纤维化短时程仿真终态 u 场。

来龙去脉与读图说明

故事从哪里来：读者在看完 0D 与相图后，仍可能怀疑“二维求解器是否真的在空间上传波”，或者误以为相图只是标量脚本。本快照给出最短的视觉确认：均匀组织、无纤维化、短时程终态的膜电位场。

为何画这张图：它是管线烟雾测试（smoke test）的空间证据，证明 ms_2d 求解器在跑，而不是只输出 CSV 标量。对 methods 论文而言，“能看见场”降低了审稿人对黑箱指标的不信任，但不能单独承担科学结论。

面板怎么读（教师逐步）：

- 颜色：归一化膜电位 $u \in [0,1]$ （与 0D 图同一无量纲约定）。
- 几何：均匀二维单域；本图无纤维化掩膜、无钉扎孔——因此看不到环上折返结构是正常的。
- 时相：短时程终态快照——用于可视检查，不是 S1-S2 诱发协议的观察窗截图。
- 与相图的分工：相图回答“参数格子上 VA 是否发生”；本图只回答“空间求解器是否在传波”。

严禁过度解读：本图不是折返阳性证据，也不能替代 S1-S2 + 周期准则 + 相图。若只展示漂亮的 u 场却不作终点硬化，会重复早期“平台期假阳性”陷阱，也会与 Chabiniok-Zaha “打开方法”的精神相反——打开方法要求终点可审计，而不是图像好看。

结论：2D 求解器可运行；折返结论必须以协议分类与相图（表1 + 图3）为准。

六、分析与讨论

与 Villar-Valero 的关系。共享：修正 $MS+\lambda$ 、单域思想、纤维化参数扫描、S1-S2 诱发逻辑。不共享：3D 猪 LV、LBM-GPU、真实 LGE 纤维化分布。因此创新点应表述为开放可测的协议基准与终点/几何硬化，而非“首个 DOX 孪生”。

与 Chabiniok-Zaha 的关系。评述呼吁打开方法；本仓库以 CPU、pytest、文档化假设、公开 GitHub 响应“可复现入口”，但尚未提供临床 GUI。猪 9 周纤维化偏重的提醒，进一步禁止把二维环相图写成患者风险工具。

为何二维不应复现三维诱发性图。健康波长 ≈ 175 mm； $D\downarrow 90\%$ 波长 ≈ 55 mm； $\lambda=0.2/0.3$ 近阻滞。环路径 ≈ 107 mm 上的混合标签由波长-几何决定，而非 3D maze 走廊——差异是维度与几何边界，不是标定失败。

平台期 vs 真折返。完整 CSV 中，VA 格点可有 $\text{persist}<1000$ 但 $\text{extra}\geq 1$ ；反之，平台滞留可 $\text{persist}\geq 1000$ 而 $\text{extra}=0 \rightarrow \text{VA_cycle}=\text{Non-VA} / \text{VA_paper}=\text{VA}$ 。终点定义必须写进方法学。

七、结论

1. 开放 2D 修正 MS 单域协议/基准可在无生产 LBM 求解器时对齐关键协议要素。
2. $CV\approx 0.70$ mm/ms 与 $0D$ APD=256.6 ms 黄金回归提供量级锚定。
3. 双重 VA 终点使文献 persist 规则与周期硬化规则可并列审计。
4. 波长感知环验证几何恢复混合相图（完整网格 VA 3 / Non-VA 9）。
5. 工作边界清晰：非 3D LBM、非猪 DOX 数据复现、非临床 ICD 工具。

八、局限与展望

- 二维 FD $\neq$ 三维 LBM；无真实纤维场 / Purkinje / 双向域。
- 合成纤维化 $\neq$ DOX 猪心肌 $\neq$ 缺血性 MI（公开 MI 数据亦不能直接当作 DOX）。
- Niederer/openCARP/MonoAlg3D 交叉验证仍为后续工作；圆盘几何完整定量 CSV 可按需再生。
- DOX 表型 1D CV 尚未在本 FD 脚手架上完全匹配文献目标（已在 phenotypes 中注明）。
- 各向异性传导仍为原型实现。

展望：各向异性精化、openCARP/MonoAlg3D 交叉、圆盘全表 CSV、在获得授权数据后的影像驱动几何。完整 4 $\times$ 3 环扫描已完成并嵌入表1。

自包含 HTML：无外部 CSS/CDN；图像均为 data:image/png;base64。生成脚本 scripts/build_research_report.py。